

Resolução de Exercícios

Amostragem

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Estatística Básica
Tema: Amostragem

Resolução da lista de exercícios de amostragem e das atividades avaliativas 01 e 02 do Moodle (classificação de variáveis, população/amostra, técnicas de amostragem).

Sumário

Lista: Exercícios de Amostragem	1
Exercício 1 – População, amostra e validade da generalização	1
Questão 1: a) Campanha de vacinação em Minas Gerais	2
Questão 2: b) Suspeita de anemia	2
Questão 3: c) Hábitos de atividade física em Alfenas	2
Questão 4: d) Intenção de voto para presidente	3
Exercício 2 – Unidade, população e amostra	3
Questão 5: a) Opinião de produtores de café do Sul de Minas	3
Questão 6: b) Qualidade do transporte urbano	3
Questão 7: c) Aleitamento materno e saúde infantil	4
Exercício 3 – Amostragem estratificada em hospital	4
Exercício 4 – Pacientes do laboratório de análises clínicas	5
Atividade 01 – Moodle	5
Questão 8: Volume de vidros de xarope no Rcommander	6
Questão 9: Sabedoria vs. conhecimento	6
Questão 10: Importância da Estatística na tomada de decisão	6
Atividade 02 – Moodle	7
Questão 11: Classificação de variáveis	7
Questão 12: Amostragem sistemática de seringas	7
Questão 13: Associados da SBC – Regional Minas Gerais	8
Questão 14: Técnica de amostragem ideal	8
Apêndice: Códigos R – Amostragem	9

Lista: Exercícios de Amostragem

Exercício 1 – População, amostra e validade da generalização

Enunciado

Para as situações descritas a seguir, indique a população e a amostra correspondente. Discuta a validade do processo de inferência estatística (generalização) para cada um dos casos, ou discuta sobre a representatividade da amostra em cada caso.

Questão 1: a) Campanha de vacinação em Minas Gerais

Enunciado

Para avaliar a eficácia de uma campanha de vacinação no Estado de Minas Gerais, 200 mães de recém-nascidos, durante o primeiro semestre de um dado ano e em uma maternidade em Belo Horizonte, foram entrevistadas a respeito da última vez em que vacinaram seus filhos.

Resolução

População: mães de recém-nascidos em Minas Gerais.

Amostra: 200 mães de recém-nascidos em uma maternidade de BH.

Validade: creio que a validade dessa generalização é baixa, haja vista que a amostra além de ser pequena, é muito exclusiva (uma maternidade em BH). Para que fosse mais eficaz, seria necessário mais pessoas e de locais variados em Minas Gerais.

Questão 2: b) Suspeita de anemia

Enunciado

Para verificar se um paciente com suspeita de anemia, uma amostra de sangue foi retirada para medir a taxa de ferro no sangue.

Resolução

População: um paciente com suspeita de anemia.

Amostra: um paciente com suspeita de anemia.

Validade: a validade dessa generalização é alta, tendo em vista que o exame de taxa de ferro no sangue é o principal indicador de um ser estar ou não com anemia. E se trata de uma análise para apenas uma pessoa.

Questão 3: c) Hábitos de atividade física em Alfenas

Enunciado

Para analisar os hábitos de prática de atividade física dos estudantes de Alfenas, 163 discentes da Unifal-MG foram entrevistados na portaria da Universidade.

Resolução

População: estudantes de Alfenas.

Amostra: 163 discentes da Unifal-MG.

Validade: creio que a validade desse processo é baixa, tendo em vista que a pesquisa analisa os hábitos dos estudantes de Alfenas, e dentro de Alfenas existem alunos de diversas escolas e faculdades diferentes. Portanto, essa amostra seria melhor em uma pesquisa que tratasse sobre os hábitos de prática de atividade física dos alunos da Unifal-MG especificamente, com modos de análise melhores.

Questão 4: d) Intenção de voto para presidente

Enunciado

A fim de avaliar a intenção de voto para presidente dos brasileiros, 122 pessoas foram entrevistadas em Alfenas.

Resolução

População: população habilitada a votar no Brasil.

Amostra: 122 pessoas de Alfenas.

Validade: a validade desse processo é baixa, tendo em vista que, além da amostra ser muito pequena (para mostrar a intenção de voto), também seria um erro pois estaria falando apenas de uma amostra de Alfenas, e o Brasil possui mais de 5000 cidades.

Exercício 2 – Unidade, população e amostra

Enunciado

Para cada uma das pesquisas consideradas a seguir, caracterize a unidade, a população e a amostra.

Questão 5: a) Opinião de produtores de café do Sul de Minas

Enunciado

Levantamento da opinião dos produtores de café no Sul de Minas sobre as tecnologias geradas pela pesquisa nos últimos dez anos, através de questionário enviado a 100 produtores selecionados da lista de 500 produtores associados a uma cooperativa de produtores deste Estado.

Resolução

Unidade: produtor de café do Sul de Minas.

População: 500 produtores associados a uma cooperativa de produtores de Minas Gerais.

Amostra: 100 produtores selecionados da lista dos 500 produtores.

Questão 6: b) Qualidade do transporte urbano

Enunciado

Levantamento da opinião sobre a qualidade do transporte urbano de uma cidade, através de consulta no terminal de ônibus dessa cidade.

Resolução

Unidade: morador da cidade do problema.

População: moradores da cidade.

Amostra: moradores da cidade que estavam no momento no terminal de ônibus da cidade.

Questão 7: c) Aleitamento materno e saúde infantil**Enunciado**

Estudo da relação entre saúde da criança aos cinco anos e amplitude do tempo de aleitamento materno, que foi conduzida nos hospitais e postos de saúde do Município de Varginha.

Resolução

Unidade: hospital e posto de saúde.

População: hospitais e postos de saúde.

Amostra: hospitais e postos de saúde de Varginha.

Exercício 3 – Amostragem estratificada em hospital**Enunciado**

Num hospital com 1650 pacientes hipertensos, deseja-se calcular o percentual médio de gordura desses pacientes, porém, sabe-se que o peso do paciente pode interferir na resposta desta variável, criando-se então estratos por peso.

Estrato	Classes de peso (kg)	N_i (pacientes)	Amostra por estrato
1	Até 50	30	1
2	51 a 65	120	4
3	66 a 80	230	7
4	81 a 95	380	12
5	Mais de 95	890	27
Total		1650	50

Escreva os passos para selecionar uma amostra de tamanho 50, aplicando o processo de amostragem que melhor se adapte à informação que você possui.

Resolução

Creio que o melhor processo de amostragem que se adapta às informações que eu possuo é o processo de **Amostragem Estratificada**, haja vista que ela melhora a representatividade da população que, no caso, é heterogênea.

O procedimento tomado é: a população é dividida em grupos ou estratos contendo elementos

homogêneos, e as amostras são retiradas separadamente de cada um desses grupos através de uma Amostragem Simples ao Acaso.

Fórmula para definir o tamanho da amostra por estrato: $n_i = N_i \times f$.

Sendo $f = 50/1650 = 0,0303$, e N_i igual ao número de pacientes por estrato.

Exercício 4 – Pacientes do laboratório de análises clínicas

Enunciado

O laboratório de Análises Clínicas da Unifal-MG deseja realizar uma pesquisa com o objetivo de caracterizar seus pacientes atendidos. Como forma de obter estas informações, foram distribuídos questionários para 80 pacientes do cadastro geral, por meio do qual procurou-se avaliar o nível de escolaridade (alto, médio, baixo), altura (em cm), idade, religião e número de filhos.

- (a) Qual é a população em estudo?
- (b) Qual é a amostra?
- (c) Quais foram as variáveis estudadas?
- (d) Classifique as variáveis quanto à sua natureza.

Resolução

a) A população em estudo é: os pacientes atendidos do laboratório de Análises Clínicas da Unifal-MG.

b) A amostra é: 80 pacientes do cadastro geral de pacientes do laboratório de Análises Clínicas da Unifal-MG.

c) As variáveis estudadas foram: nível de escolaridade, altura, idade, religião e número de filhos.

d) Classificação das variáveis:

- Nível de escolaridade: variável qualitativa ordinal.
- Altura: variável quantitativa contínua.
- Idade: variável quantitativa contínua.
- Religião: variável qualitativa nominal.
- Número de filhos: variável quantitativa discreta.

Atividade 01 – Moodle

Questão 8: Volume de vidros de xarope no Rcommander

Enunciado

Um técnico do controle de qualidade mediu o volume (em ml) em uma amostra de 25 vidros de xarope, obtendo os seguintes resultados. Crie um banco de dados no Rcmdr e calcule: a soma, a média, a mediana e o desvio padrão.

$X = (19, 20, 21, 22, 18, 18, 22, 21, 22, 20, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 19, 20, 21, 22, 21)$

Resolução

Comandos utilizados:

```
# Cálculo da média  
mean(Dataset$V1)
```

```
# Cálculo da mediana  
median(Dataset$V1)
```

```
# Cálculo do Desvio Padrão  
sd(Dataset$V1)
```

Cálculo dos resultados e interpretação:

A média é: 20,4 ml, e isso quer dizer que a média de volume na amostra de 25 vidros de xarope é de 20,4 ml.

A mediana é: 20 ml, o que quer dizer que 50% das amostras possuíam volume abaixo de 20 ml e 50% possuíam volume acima de 20 ml.

E o desvio padrão é: 1,35 ml em relação à média, representando uma variação de cerca de 6,6%.

Questão 9: Sabedoria vs. conhecimento

Enunciado

Pode-se afirmar que sabedoria e conhecimento têm o mesmo significado? Justifique sua resposta.

Resolução

Não, não se pode afirmar que sabedoria e conhecimento possuem o mesmo significado, haja vista que conhecimento não necessariamente se traduz em ação, e se trata muito mais de como a pessoa entende a realidade na própria cabeça. Já a sabedoria se traduz em ações, resultados concretos e observáveis.

Questão 10: Importância da Estatística na tomada de decisão

Enunciado

Comente a importância de se ter conhecimentos sobre Estatística para a "tomada de decisão".

Resolução

A importância de se ter conhecimentos sobre Estatística é que, além de você se tornar um profissional capaz de analisar e coletar dados de maneira melhor, você também consegue interpretar as coisas de maneira mais real, o que é de extrema relevância nas tomadas de decisão – não é à toa que a estatística é amplamente utilizada na área de gestão.

Atividade 02 – Moodle

Questão 11: Classificação de variáveis

Enunciado

Classifique as seguintes variáveis quanto à sua natureza.

Resolução

- Quatro diferentes tipos de bebidas oferecidas por uma lanchonete (água, sucos, refrigerantes, café) = Qualitativa Nominal
- Três tamanhos (pequeno, médio, grande) de refrigerantes vendidos em uma lanchonete = Qualitativa Ordinal
- Número de pacientes atendidos em um dia na emergência do hospital = Quantitativa Discreta
- Quantidade de calorias (kcal) de um determinado alimento = Quantitativa Contínua
- Disciplinas que os discentes de um curso mais gostam = Qualitativa Nominal
- Número de discentes que usam telefones celulares durante a aula = Quantitativa Discreta
- Período mais provável em que as pessoas vão ao supermercado (dia útil em horário comercial, dia útil fora do horário comercial ou final de semana) = Qualitativa Nominal
- Produtividade (em toneladas) de uma determinada lavoura = Quantitativa Contínua
- Índice glicêmico de pacientes atendidos em uma clínica = Quantitativa Contínua
- Número de pares de luvas utilizados por um técnico de laboratório = Quantitativa Discreta

Questão 12: Amostragem sistemática de seringas

Enunciado

Um Hospital possui em seu estoque 300 seringas de mesmo lote e fabricante. O Enfermeiro responsável suspeita que as marcas de graduação das seringas estejam erradas. Para verificar este fato, precisa violar a embalagem e medir um volume padrão. Para tanto, resolve analisar uma amostra de tamanho 10. Escreva os passos para selecionar a amostra aplicando o processo de amostragem adequado, indicando os números dos elementos a serem amostrados.

Resolução

1. Definir a população (300 seringas de mesmo lote e fabricante).
2. Definir a amostra (o valor da amostra é: 10).
3. Sortear 10 seringas das 300.
4. Obter as seringas que serão usadas para a análise.
5. Obter as conclusões.

Números sorteados dentro da amostragem simples:

225, 78, 168, 48, 26, 280, 179, 63, 142, 113.

Questão 13: Associados da SBC – Regional Minas Gerais

Enunciado

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) deseja realizar uma pesquisa com o objetivo de caracterizar seus associados da Regional Minas Gerais. Como forma de obter estas informações, foram distribuídos questionários para 240 associados escolhidos aleatoriamente do cadastro geral, por meio do qual se procurou avaliar: número de eventos que tem participado, qual tipo de pesquisa prefere atuar (educacional ou experimental), o nível de satisfação de atendimento da sociedade (alto, médio, baixo), o número de livros que compram por mês e o gasto anual com cursos de atualização profissional.

Resolução

- A variável *número de livros que compram por mês* é: Quantitativa Discreta.
- A variável *tipo de pesquisa que prefere atuar* (educacional ou experimental) é: Qualitativa Ordinal.
- A amostra em estudo é composta por: 240 associados escolhidos do cadastro da Regional Mineira.
- A variável *nível de satisfação de atendimento da sociedade* (alto, médio, baixo) é: Qualitativa Ordinal.
- A população em estudo é composta por: todos os associados da SBC da Regional Mineira.
- A variável *número de eventos que tem participado* é: Quantitativa Discreta.
- A variável *gasto anual com cursos de atualização profissional* (em reais) é: Quantitativa Contínua.

Questão 14: Técnica de amostragem ideal

Enunciado

Qual seria a técnica de Amostragem ideal para ser aplicada na pesquisa da questão 3? Justifique.

Resolução

A técnica de amostragem ideal seria a amostragem aleatória simples, tendo em vista que o próprio enunciado fala que os 240 membros foram escolhidos de maneira aleatória. E como o objetivo é caracterizar a população num geral, a amostragem simples já é eficaz.

Apêndice: Códigos R – Amostragem

```
#=====
# Amostragem simples ao acaso
#=====
# Exemplo nota de aula - 2.5.1

N=100 #tamanho da POPULAÇÃO
n=10 #tamanho da amostra
sample(N,n) #sorteando "n" elementos entre 1 e "N"

#=====
# Amostragem Estratificada
#=====

TE=c(873,386,246,186,112) #tamanho dos estratos Ni

N=1803 #tamanho da POPULAÇÃO
n=100 #tamanho da amostra

ni=n/N*TE; ni
ni2=round(ni,0); ni2 # arredonda os valores de ni com 0 casas decimais

sample(TE[1],ni2[1]) #sorteando "ni" elementos no estrato 1
sample(TE[2],ni2[2]) #sorteando "ni" elementos no estrato 2
sample(TE[3],ni2[3]) #sorteando "ni" elementos no estrato 3
sample(TE[4],ni2[4]) #sorteando "ni" elementos no estrato 4
sample(TE[5],ni2[5]) #sorteando "ni" elementos no estrato 5

#=====
# Amostragem Sistemática
#=====

N=6000
n=30

R=round(N/n,0) # passo de amostragem (razão)
R
sort_elem1=sample(R,1) #sorteando o 1º elemento entre 1 e R
sort_elem1
posicao=seq(sort_elem1,N,R) #posição de todos elementos da amostra
posicao #sequência do 1º elemento até N com saltos R
```